Национален кръг - Олимпиада по математика

9-12 клас - първи ден
1988 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 1. Да се намерят всички стойности на параметъра q, за които съществува такова число p от интервала $[0,1]$, че уравнението

$$x^4 + 2px^3 + \left(2p^2 - p\right)x^2 + (p-1)p^2x + q = 0$$

има четири реални корена.

Задача 2. Нека n и k са естествени числа и p е просто число. Да се докаже, че ако k е каноничната степен на p в разлагането на числото $2^{2^n} + 1$ на прости множители, то k е също каноничната степен на в разлагането на числото $2^{p-1} - 1$ на прости множители.

Задача 3. Нека M е произволна точка в тетраедъра $ABCD$, а S_A, S_B, S_C и S_D са съответно лицата на триъгълниците BCD, ACD, ABD и ABC. Да се докаже неравенството

$$S_A.MA + S_B.MB + S_C.MC + S_D.MD \geqq 9V,$$

където V е обемът на тетраедъра $ABCD$. Кога се достига равенство?

Свалено от Klasirane.com

Национален кръг - Олимпиада по математика

9-12 клас - втори ден
1988 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 4. Точките A, B и C не лежат на една права. За произволна точка D от лъча $AC^{\rightarrow}$ с E и F са означени допирните точки на вписаната в триъгълника ABD окръжност съответно със страните AD и BD. Да се докаже, че когато точката D описва лъча $AC^{\rightarrow}$, правата EF минава през постоянна точка.

Задача 5. Точките от пространството са оцветени в два цвята (бял и червен). Да се докаже, че може да се намери тетраедър, чиито върхове и център на тежестта са оцветени в един и същ цвят.

Задача 6. Да се намерят всички неконстантни полиноми $p(x)$, за които $p\left(x^3+1\right) = p^3(x+1)$ за всяко x.

Свалено от Klasirane.com